

## من هو المسؤول عن لون الدم؟



يكون **سيتوبلازم الكريات الحمراء** غنيًا بالهيموغلوبين، وهو جزيء حيوي يحتوي على الحديد الذي يربط الأكسجين وهو المسؤول عن اللون الأحمر للخلايا والدم.

نحو 40% من حجم الدم؛ وتحتوي هذه الكريات على **الهيموغلوبين**، وهو بروتين erythrocytes تُكوّن كريات الدم الحمراء. يعطي الدم لونه الأحمر ويمكنه من حمل الأكسجين من الرئتين وإيصاله إلى نُسج الجسم كافة.

ويعود ذلك إلى مادة **الهيموغلوبين الموجودة في الدم**، وهي عبارة عن بروتين يحتوي على حديد ويقوم بربط الأكسجين في الدم وينقله عبر الجسم.

## احتياجات الرجال والنساء من الحديد

جسم الرجال يحتاج إلى 8 مليجرامات من الحديد يوميًا، والنساء إلى 18 مليجرامًا، وأثناء الحمل إلى 27 مليجرامًا أي ثلاثة أضعاف ما يحتاجه الرجال.

### تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

- اللحوم الحمراء، لحم الخنزير والدواجن
  - المأكولات البحرية
  - البقوليات
  - الخضراوات الليفية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون، مثل السبانخ
  - الفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش
  - حبوب الإفطار الغنية بالحديد، الخبز والمعكرونة
  - البازلاء
- 
- أطعمة حيوانية غنية بالحديد اللحوم الحمراء **الأطعمة البحرية** الكبد ولحوم الأعضاء الأخرى لحوم الدواجن البيض
  - أطعمة نباتية غنية بالحديد السبانخ البقوليات البروكلي البذور والمكسرات المشمش الكينوا
  - أطعمة أخرى غنية بالحديد

## مصادر الحديد النباتية

أبرز مصادر الحديد النباتية والتي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، وتشمل

### 1. البقوليات

تعد البقوليات من أهم المصادر التي تحتوي على الكثير من الحديد بالإضافة إلى الألياف، وحمض الفوليك، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمنغنيز والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، ومن أبرز البقوليات:

.الفاصولياء

.البازلاء

.العدس

.التوفو

.فول الصويا

### 2. المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور من المصادر الجيدة للحديد حيث أنها تحتوي على مركبات نباتية مفيدة والكثير من الفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية، وتشمل المكسرات والبذور ما يأتي:

.بذور اليقطين

.بذور السمسم

.بذور الكتان

.الكاجو

.الصنوبر

.زبدة الجوز

### 3. الخضراوات

من مصادر الحديد النباتية بالتأكيد الخضراوات، حيث أنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الحديد ويستطيع الجسم امتصاصه بسهولة، كما تحتوي بعض الخضراوات على فيتامين ج والذي يُساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل، ومن أبرز هذه الخضراوات:

.الخضراوات الورقية، مثل: السبانخ، واللفت، والكرنب

.البروكلي

.الملفوف

.الطماطم

.البطاطا

#### 4. الفواكه

من المدهش أن بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى توفير العديد من العناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة، وتشمل الفواكه: عصير البرتقال، والتوت، والفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف.

#### 5. الحبوب الكاملة

تحتوي بعض الحبوب الكاملة على الحديد بالإضافة إلى الألياف، والفيتامينات، والمعادن ومن أبرز مصادر الحبوب الكاملة: القمح، والشوفان، والكينوا.

#### 6. مصادر نباتية أخرى للحديد

تحتوي بعض المصادر الأخرى على نسبة عالية من الحديد، والنحاس، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، وفيتامين ب 6، مثل:

.حليب جوز الهند

.الزعتر المجفف

طرق زيادة امتصاص الحديد من المصادر النباتية

في الغالب يتم امتصاص الحديد من المصادر الحيوانية بسهولة أكبر من المصادر النباتية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعتمدون على المصادر النباتية زيادة مدخولهم اليومي من الحديد بمعدل 1.8 مرة مقارنةً بالذين يحصلون على الحديد من المصادر الحيوانية.

ومع ذلك توجد العديد من الطرق لزيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد من المصادر النباتية، وتشمل الآتي:

### 1. الأطعمة الغنية بفيتامين ج

على (Ascorbic acid) تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين ج والتي تحتوي على حمض الأسكوربيك زيادة امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

ومن المصادر الجيدة لفيتامين ج، مثل: الكيوي، والفراولة، والفلفل.

### 2. (Lysine) الأطعمة الغنية باللايسين

يُساعد تناول الأطعمة الغنية بحمض اللايسين مع الأطعمة الغنية بالحديد على زيادة امتصاص الحديد في الجسم.

### 3. الابتعاد عن القهوة والشاي

يُنصح بالابتعاد عن شرب القهوة والشاي أثناء تناول الطعام لاحتوائها على مادة العفص والتي تقلل % من امتصاص الحديد بنسبة 50 - 90.

وصفة لإدراج مصادر الحديد النباتية في النظام الغذائي

نقدم لك وصفة لإدراج مصادر الحديد النباتية في النظام الغذائي:

ضع كوب من الهيليوم المقطع، ونصف كوب من البازلاء الطازجة أو المجمدة في مقلاة وأضف الماء واتركها حتى تغلي.

قم بتصفية الهليون والبازلاء من الماء، ثم أضف إليهم كوب من الكينوا المطبوخة، وكوبين من الجرجير، ونصف كوب من الفجل المقطع إلى شرائح، بالإضافة إلى ربع كوب من النعناع الطازج أضف عصير الليمون، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم حرك جميع المكونات جيدًا.

ضع السلطة في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم، واستمتع بطعمها وفوائدها العديدة.

نصائح عند تناول مصادر الحديد النباتية

بعد أن تعرفت على مصادر الحديد النباتية، نقدم لك بعض النصائح المهمة، وتشمل الآتي:

يعمل الحديد على زيادة إنتاج الهيموغلوبين للدم وبعض الهرمونات الأخرى، فيؤدي النظام الغذائي الذي لا يحتوي على الحديد إلى: انخفاض مستوى الطاقة، وضيق التنفس، والصداع، والدوخة، وفقر الدم.

ينصح بتجنب تناول مكملات الكالسيوم ومكملات الزنك بالتزامن مع الحديد حيث أنهما يؤثران على امتصاص الجسم للحديد، ويجب التنبيه أيضًا على أن الأدوية المضادة للحموضة تؤدي إلى عدم امتصاص الجسم للحديد.

أنه

يتم امتصاص الحديد من المصادر الحيوانية بسهولة أكبر من الحديد من المصادر النباتية، وذلك لأن المواد المختلفة الموجودة في الحديد من المصادر النباتية يمكن أن تربط الحديد مما يقلل من الامتصاص.

وأوصى التقرير بضرورة تناول الفواكه الغنية بفيتامين C الموجودة في الفواكه والخضراوات لأنها تساعد على امتصاص هذا النوع من الحديد، ويجب على النباتيين شرب كوب من عصير الفاكهة معحبوبهم للمساعدة في امتصاص الحديد لأنه يعزز بيئة حمضية أكثر سهولة في الامتصاص.

### وجبات غنية بالحديد

1. الإفطار: عصير سبانخ مع التوت البري.
2. سناك صباحي: ربع كوب من بذور اليقطين المجففة، مع نصف كوب توت.
3. الغداء: سمك مشوي مع الخضار المسلوق أو النيء.
4. سناك مسائي: 2 بيضة مسلوقة.
5. العشاء: سلطة الفاصوليا البيضاء والخضراوات مع برتقالة متوسطة.

وتعتبر الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد من أكثر الأمراض شيوعاً، الأمر الذي يرجع إلى سوء التغذية، لذا تقدم خبيرة التغذية

العلاجية ولاء أبو الحجاج،

## نظام غذائي متكامل يحتوي على الحديد، للذين يعانون من فقر الدم

### 1-وجبة الإفطار

الوجبة الأولى: عدد 2 بيضة مسلوقة + رغيف خبز + قطعة جبن قريش مع الجرجير + كوب عصير ليمون أو برتقال طازج.

الوجبة الثانية: 4 ملاعق فول بالزبدة مع بيضة مسلوقة + رغيف خبز + طبق سلطة خضراء بالليمون + كوب عصير من

عصائر الموسم.

### 2-وجبة الغداء

الوجبة الأولى: طبق خضار سوتيه (كوسة، خرشوفن بطاطس، فاصوليا، جزر، بصل، وفلفل رومي) + قطعة لحم متوسطة

الحجم + طبق أرز متوسط + طبق سلطة + كوب من فاكهة الموسم من البرتقال أو الجوافة.

الوجبة الثانية: طبق أرز متوسط بالكبد والقوانص + طبق متوسط من خضروات الموسم المطبوخة + طبق سلطة خضراء +

كوب من العصير الطازج

### 3- وجبة العشاء

الوجبة الأولى: عدد 2 قطعة كبد مشوية + رغيف خبز + طبق سلطة متوسط + كوب عصير طازج من فواكه الموسم

الوجبة الثانية: طبق فاصوليا جافة مسلوقة بالزيت والليمون + طبق صغير عسل أسود + رغيف خبز أبيض

يستخدم جسمك الحديد لإنتاج الهيموجلوبين وبعض الهرمونات. هناك نوعان من الحديد الموجود في  
في حين يمكن **حديد الهيم** (مشتق من الحيوانات) و**الحديد غير الهيم** (مشتق من النباتات): الطعام  
تناول الحديد كمكمل غذائي ، إلا أنه متوفر بشكل كاف في مصادرنا الغذائية

إن تناول الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء و . حديد الهيم هو نوع الحديد الموجود في الدم و العضلات  
الأسماك و الدواجن ، يعد مصدرا هاما للحديد في النظام الغذائي ، على الرغم من أنه يشكل فقط حوالي ثلث الحديد  
الغذائي . يحصل حديد الهيم على اسمه من بروتين الهيم المرتبط بذرة حديد واحدة . يشير “الهيم” في هيموجلوبين  
بروتين الدم إلى هذا الشكل المرتبط بالبروتين من الحديد .

**الفوائد الصحية للحديد الهيم**

في المتوسط ، يمتص جسم الإنسان حوالي 15 إلى 35 في المئة من الحديد الهيم المستهلك . في حين أن الآلية الدقيقة للامتصاص غير واضحة ، فمن الواضح أن الجسم يمتصه أكثر سهولة من الحديد غير الهيم . و مع ذلك ، فمن المهم أن نلاحظ أن الحديد الهيم مرتبط بالآثار السلبية لاستهلاك المنتجات الحيوانية .

### المخاطر الصحية من حديد هيم

على الرغم من أن الحديد معدن أساسي ، إلا أن الامتصاص السريع للحديد الهيم ليس أمرًا جيدًا دائمًا . الحفاظ على التوازن الصحيح أمر بالغ الأهمية . الحديد القليل جدا يضعك في خطر لتطور فقر الدم بسبب نقص الحديد . و الكثير يمكن أن يزيد من الإجهاد التأكسدي . في حين قد توجد هذه المخاوف مع الحديد غير الهيم ، إلا أن هناك و أمراض القلب التاجية و بعض المخاطر المرتبطة مباشرة بالحديد الهيم ، بما في ذلك خطر [السكتة الدماغية](#) . أنواع متعددة من السرطان و الآثار الجانبية المعوية المعوية .

#### 1. مصادر الحديد الهيم

يوجد حديد الهيم في المنتجات الحيوانية أو مكملات الحديد التي أساسها الحيوان . تتوفر مكملات الحديد هيم مثل المساحيق ، و أقراص ، كبسولات ، و حتى الأشربة . تشمل الأطعمة الغنية بالحديد في الهيم المحار ، و لحم البقر ، و السردين .

| ما | هو | الحديد | غير | الهيم |
|----|----|--------|-----|-------|
|----|----|--------|-----|-------|

الحديد غير الهيم هو الحديد الموجود في الخضروات الورقية و الفاصوليا و المكسرات . لا يتم دمج الحديد غير الهيم مع بروتين الهيم ، و هذا الاختلاف هو السبب في انخفاض قدرة الجسم على امتصاص الحديد غير الهيم . يتيح لك الامتصاص البطيء تناول المزيد من النباتات الغنية بالحديد دون القلق بشأن سمية الحديد .

### الفوائد الصحية من الحديد غير الهيم

الحديد غير الهيم هو الحديد الموجود في النباتات ، و الأغذية النباتية هي أكثر صحية من الأطعمة الحيوانية . و تكون أقل علاوة على ذلك ، لأن معدل امتصاص الحديد غير الهيم أقل من 2 إلى 20 في المئة ، [سمية الحديد](#) احتمالاً . الحفاظ على مستويات معتدلة من الحديد هو توازن دقيق . جسمك هو أفضل بكثير في تعديل امتصاص الحديد غير الهيم . من ناحية أخرى ، يمكن أن يتجنب الحديد الهيم جهود الجسم للتحكم في امتصاص الحديد . بما أنه ليس لديك طريقة للتخلص من الحديد الزائد من الجسم ، فهذا يمنحك ميزة أكبر من حديد الهيم .

و بالمثل ، توفر الأطعمة النباتية مجموعة من المغذيات القوية ، و مضادات الأكسدة ، و المواد الكيميائية النباتية لدعم الصحة العامة ، و ليس فقط الحديد . الحديد غير الحديد هو أيضا أقل احتمالا لتسبب مخاوف صحية لقلبك ، . على عكس اللحوم

### مساوئ الحديد غير الهيم

التوافر الحيوي هو الفرق الرئيسي بين الحديد الهيم و الحديد غير الهيم . يتم امتصاص الحديد غير الهيم بمعدل أقل من حديد الهيم ، ففي حالة نقص الحديد في الجسم ، يكون الحديد الهيم هو الأفضل لرفع مستوى الحديد بشكل أسرع .

### أفضل مصادر الحديد غير الهيم

الغذاء النباتي هو أفضل مصدر للحديد غير الهيم . يمكنك زيادة كمية الحديد التي تتناولها عن طريق تناول الأطعمة على تعزز امتصاص النباتية الغنية بالحديد مثل السبانخ و العدس و بذور اليقطين . كما يساعد تناول [فيتامين ج](#) الحديد . بعض المكملات الغذائية تحتوي فقط على الحديد غير الهيم ، و لكنها أقل بكثير من نظيراتها المكملات الهيمية .

٥

### الحديد

•

#### اين يخزن الحديد في الجسم

يتواجد معظم الحديد في كريات الدم الحمراء ضمن جزيء الهيموغلوبين، أما باقي كمية الحديد تخزن في الكبد الطحال والنخاع العظمي، وهي تزود الجسم بالحديد عند الحاجة إليه. مرتبطة ببروتين الترانسفيرين الذي ينقل الحديد من مكان لآخر.

#### • اين يخزن الحديد الزائد في الجسم

- وبمرور السنوات، يمكن يُخزَّن هذا الحديد الزائد في أعضاء الجسم الرئيسية، خاصة الكبد أن يسبب الحديد المخزن ضررًا شديدًا قد يؤدي إلى فشل الأعضاء. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بأمراض مزمنة، مثل تشمع الكبد والسكري وفشل القلب.

#### تأثير نقص الحديد لمرضي القلب

يضطر القلب .قد يؤدي فقر الدم بسبب نقص الحديد إلى سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها لضخ المزيد من الدم لتعويض نقص الأكسجين المحمول بالدم لدى المصاب بفقر الدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم القلب أو فشله. المشكلات في أثناء الحمل

#### ○ مرض الكلي



- نعم في الاصل مريض الفشل الكلوي يعاني غالبا من نقص الحديد وهذا أمر طبيعي ، ولكن أولاً وقبل أي شيء ، يتوجب عمل الفحوصات اللازمة للدم وذلك للمتابعة أول بأول لمراقبة مستوى الحديد والفيتامينات الأخرى ، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال الطبيب المختص ، والآن يجب التوقف عن أخذ حقن الفينوفير هذه وتعويض المريض بالهديد عن ...

## ○ مرضي الكبد

يُعد الحديد أحد المعادن الأساسية للحياة، ولكن تناول الكثير من الحديد يمكن أن يسبب أعراضاً شديدة، وضرراً في الكبد، وحتى الموت تظهر الأعراض على مراحل، وتبدأ بالقيء والإسهال وآلم البطن. ويمكن أن يحدث فشل الكبد بعد أيام

### كم عدد انواع الانيميا؟

وهناك أكثر من 400 نوع مختلف من أنواع فقر الدم، ويتم تصنيفها عادة في ثلاثة فئات، وهي كالاتي: فقر الدم الناتج عن خسارة الدم. فقر الدم الناتج عن تلف وموت خلايا الدم الحمراء. فقر الدم الناتج عن نقص إنتاج خلايا الدم الحمراء، أو الناتج عن إنتاج خلايا دم حمراء غير سليمة 23.

○

- ما هو اخطر انواع الانيميا؟

فقر الدم بسبب فانكوني يعد من أخطر أنواع فقر الدم حيث يصيب نخاع العظم مما ينتج أعداد قليلة جداً من كريات الدم المختلفة.

ما الفرق بين فقر الدم و الانيميا؟.



1. ما الفرق بين الأنيميا المنجلية وأنيميا نقص الحديد (فقر الدم)؟ الأنيميا المنجلية هي تكسر كريات

2021/08/ الدم الحمراء، بينما في فقر الدم تكون خلايا الدم الحمراء سليمة؛ لكن عددها أقل من المستوى الطبيعي

○ ا

## ○ نيميا الفول

الاضطراب الخلقي الجيني الناجم عن نقص أنزيم غلوكوز-6-فوسفات دي وهو أنزيم ضروري لتنظيم التفاعلات الكيميائية (G6PD: بالإنجليزية) هيدروجيناز الحيوية المختلفة في الجسم، وهو مسؤول عن حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة، وفي حالة عدم وجود ما يكفي من هذا الإنزيم تنهار خلايا الدم الحمراء، ويعرف ذلك ... باسم

○